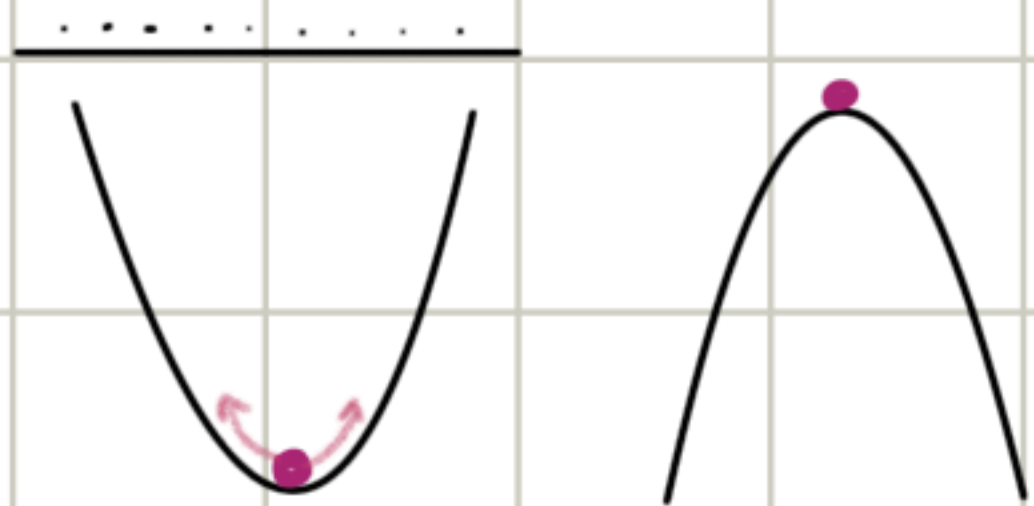


Положение равновесия мех. систем

Полож. сист. - ПР, если в этом полож. сист. находится
все время, если в нек. мом. сист. наход. в этом полож.
с нулевыми нач. скоростями точек.

$$\bar{r}_k(t) = \bar{r}_{k0}, \quad \bar{v}_k = 0$$



Если скор. не нул. $\rightarrow$ „может укатиться“

$$\{P_k\}, k = \overline{1, N}$$

$$\begin{cases} f_\alpha(\bar{r}_1, \dots, \bar{r}_N, t) = 0 \\ \sum_{k=1}^N \bar{a}_{\beta k} \bar{v}_k + a_\beta = 0 \end{cases}$$

Усл. для ПР:

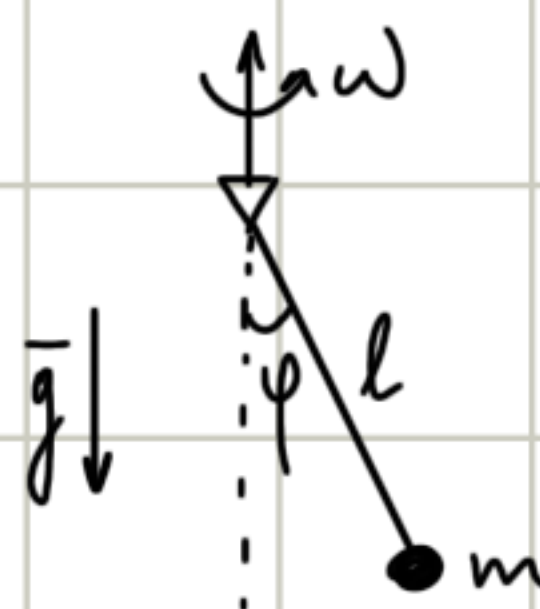
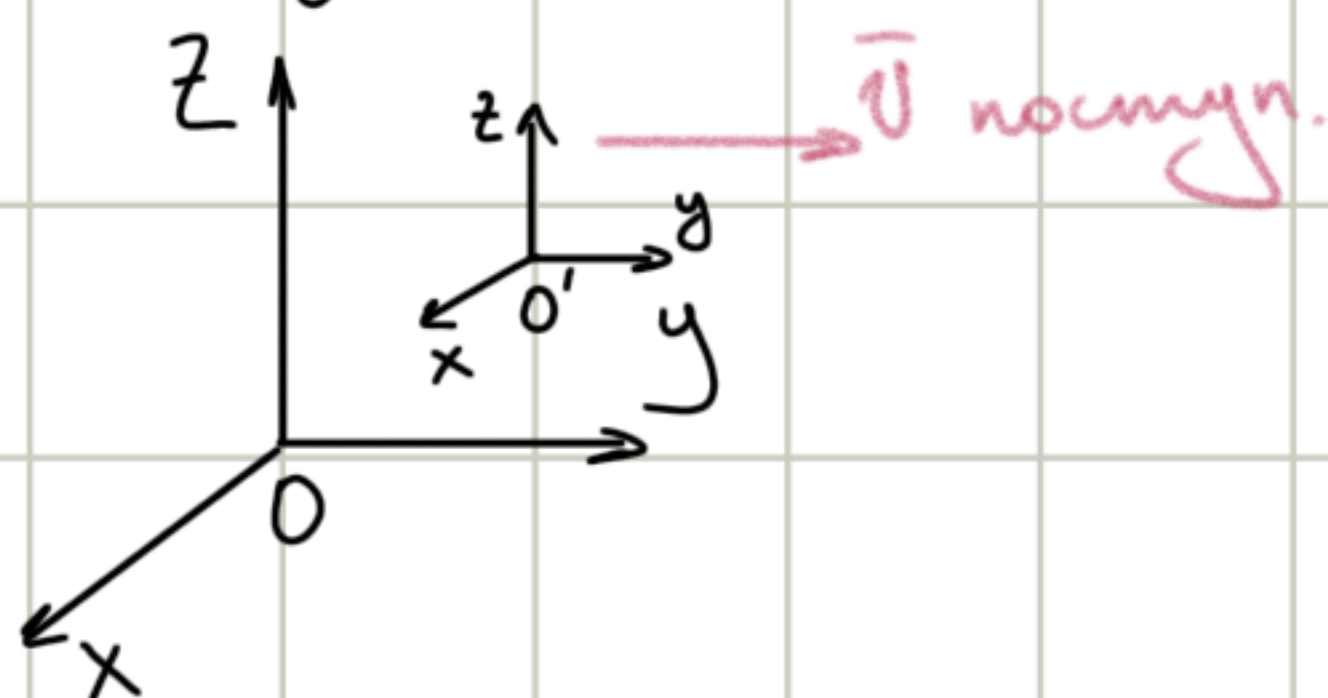
1) Кинематич. допуст. полож.

$$\bar{r}_{k0}$$

$$\begin{cases} f_\alpha(\bar{r}_{10}, \dots, \bar{r}_{N0}, t) = 0 \\ a_\beta(\bar{r}_{10}, \dots, \bar{r}_{N0}, t) = 0 \end{cases} \quad \forall t$$

2) ПР завис. от сил

3) ПР зависит от СО



ПР в обобщ. коорд.

$$q_1, \dots, q_n$$

$$\bar{r}_k(q_1, \dots, q_n, t), k = \overline{1, N}$$

$$\text{rg} \left(\frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \right) = n \text{ (кол-во коорд.)}$$

$$\bar{v}_k = \dot{\bar{r}}_k = \sum \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial t}$$

Утверждение

Если сист. склерономная, то

$$\bar{v}_k = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_j} \dot{q}_j \quad \forall k = \overline{1, N}$$

$$\bar{v}_k = 0 \Leftrightarrow \dot{q}_j = 0 \quad \forall k \quad j = \overline{1, n}$$

1) Если $\dot{q}_j = 0 \quad \forall j \Rightarrow \bar{v}_k = 0$

2) $\exists \bar{v}_k = 0 \quad \forall k = \overline{1, N}$

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_j} \dot{q}_j = 0, \quad k = \overline{1, N}$$

$A \dot{\vec{q}} = 0, \quad \dot{\vec{q}} \neq 0 \quad \text{rg} A < n \quad (\text{но } \text{rg} A = \Rightarrow \underline{\dot{q}} = 0)$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial \bar{r}_1}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial \bar{r}_1}{\partial q_n} \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \quad 3N \times n$$

Другое ур-е статики (принцип вирт. перемещ.)

th

Для того чтобы нек. допуст. идеал. удерж. связями положение сист. было ПР необх. и дост.

$$\forall \delta \vec{r}_k \quad \sum_{k=1}^N \bar{\vec{F}}_k \delta \vec{r}_k = 0$$

Уд. связь: $\sum_{k=1}^N \bar{\vec{R}}_k \delta \vec{r}_k = 0 \quad \forall \delta \vec{r}_k$

Δ. Необх.: $\sum_{k=1}^N (\bar{\vec{F}}_k - m_k \bar{\vec{w}}_k) \delta \vec{r}_k = 0$
принцип Д-П

Если ПР $\Rightarrow \bar{\vec{w}}_k = 0 \quad \forall k$

$$\Downarrow \\ \sum \bar{\vec{F}}_k \delta \vec{r}_k = 0$$

Дост.: Марков.

Движение должно быть детерм.

$$\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x})$$

Принцип вирт. перемещ. в обобщ. силах

$$\delta A = \sum_{k=1}^N \bar{\vec{F}}_k \delta \vec{r}_k = \dots = \sum_{j=1}^n Q_j \delta q_j$$

$$Q_j = \sum_{k=1}^N \bar{\vec{F}}_k \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_j}$$

ПР $\Leftrightarrow \delta A = 0$

$$\Downarrow \\ \sum_{j=1}^n Q_j \delta q_j = 0$$

Если сист. гомогенная, то q_i - независ., dq_i - независ. $\Rightarrow Q_j = 0 \quad \forall j$

Если сист. неодн.

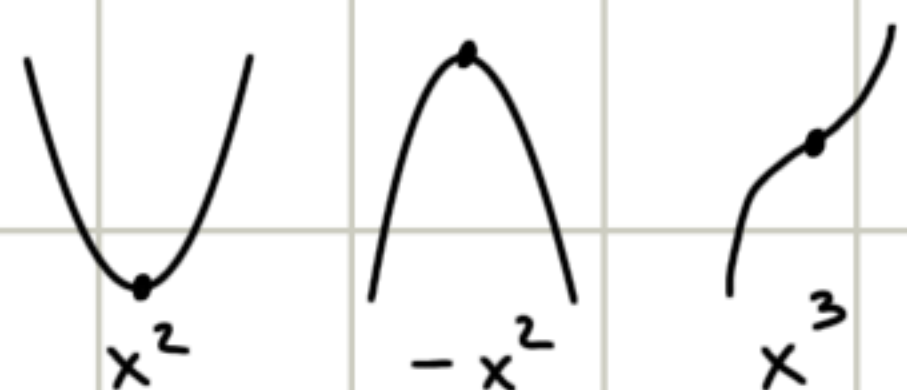
$$Q_i(q_{0j}, t, \dot{q}_i) = 0 \quad i = \overline{1, n}$$

$$\Downarrow \\ q_{0j}, j = \overline{1, n}$$

Если все силы $\bar{F}_k$ (сов. работу на $\delta \bar{r}_k$) - потенциальны, то $Q_j = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_j}$

$$\text{ПР} \Leftrightarrow Q_j = 0 \quad \forall j$$

Необх. и дост. усл. равновес. гомоген. сист. (с ид. удерж. связями в потенциальном поле) совп. с необх. усл. экстремума Π в ПР



ПР для ТТ

ТТ - сист. с ид. связями
 $|\bar{r}_i - \bar{r}_j| = \text{const}$

$$\delta A = \sum \bar{F}_k^{(e)} \delta \bar{r}_k + \sum \bar{F}_k^{(i)} \delta \bar{r}_k$$

$$\delta A = \delta A^{\text{внут.}} = (\bar{F}, \bar{v}_0) dt + (\bar{M}_0, \bar{\omega}) dt \stackrel{*}{=} 0 \quad \Leftrightarrow \bar{F} = 0, \bar{M}_0 = 0$$

Основные понятия теории устойчивости

$$\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x})$$

$$\text{ПР: } \bar{x}(t) = \bar{x}^* = \text{const}$$

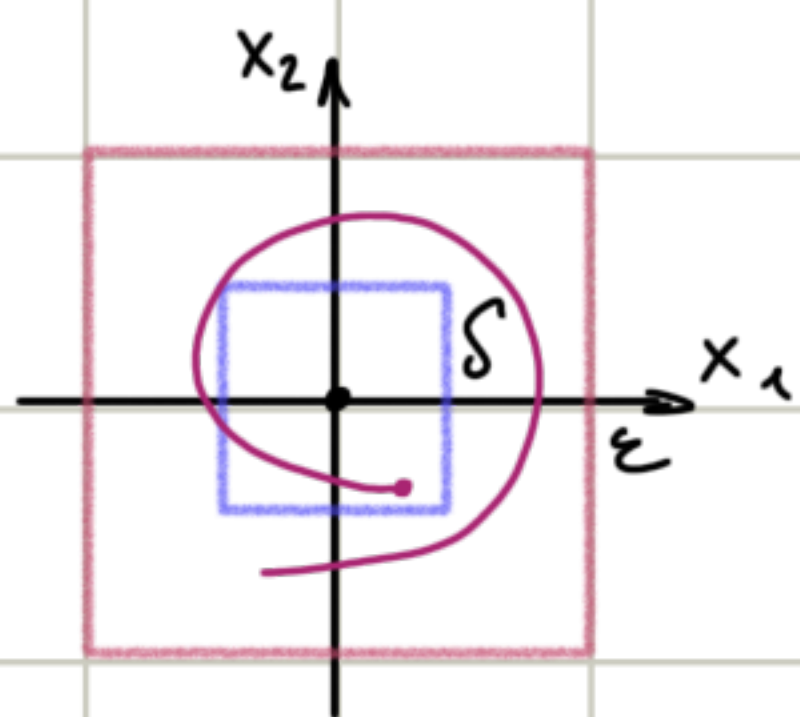
$$\bar{f}(\bar{x}^*) = 0$$

$$\bar{x}^*: \bar{x} - \bar{x}^* \Rightarrow \bar{x}^* = 0$$

Опр. устойч. по Ляпунову:

ПР $\bar{x}^* = 0$ - уст. по Ляпунову, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon): \forall |x_k(0)| < \delta \quad \forall k$ и

$$\forall t \rightarrow |x_k(t)| < \varepsilon \quad \forall k$$

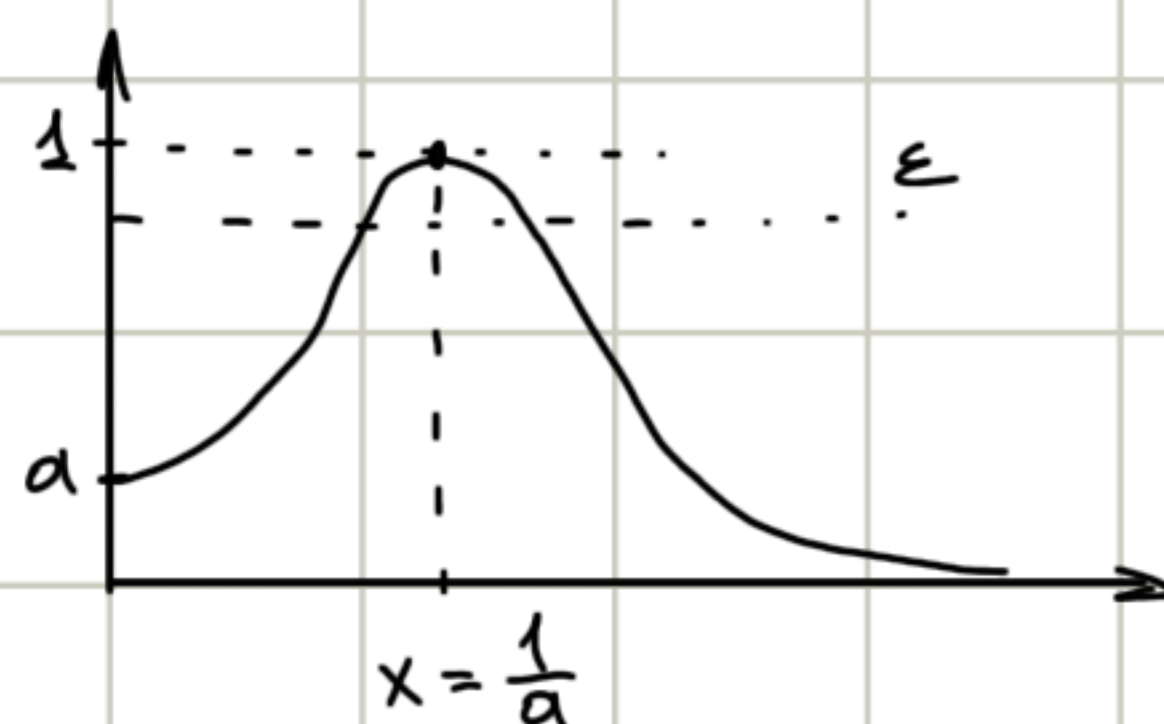
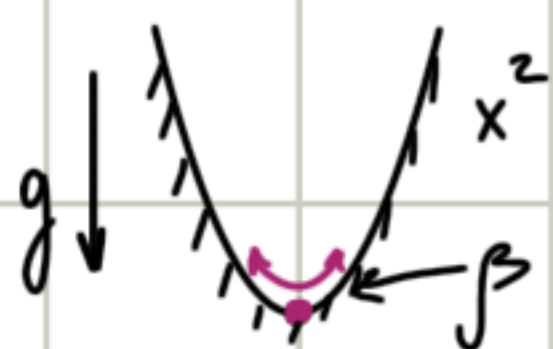
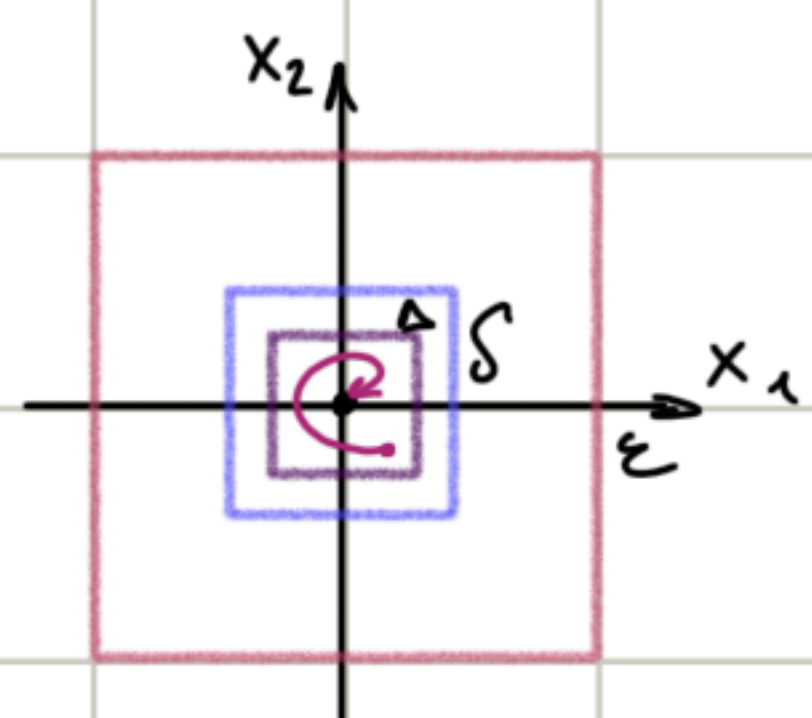


ЛП - асимптотически уст. по Ляпунову:

1) уст. по Ляпунову

2) $\exists \Delta: |x_k(0)| < \Delta \quad \forall k$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |x_k(t)| = 0$$

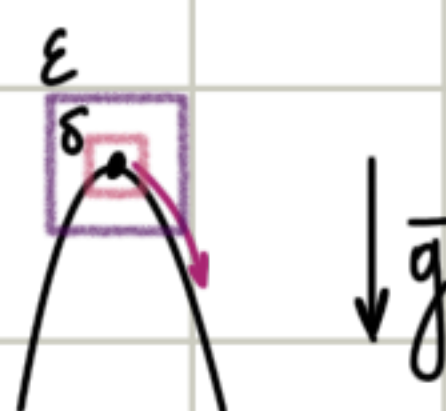
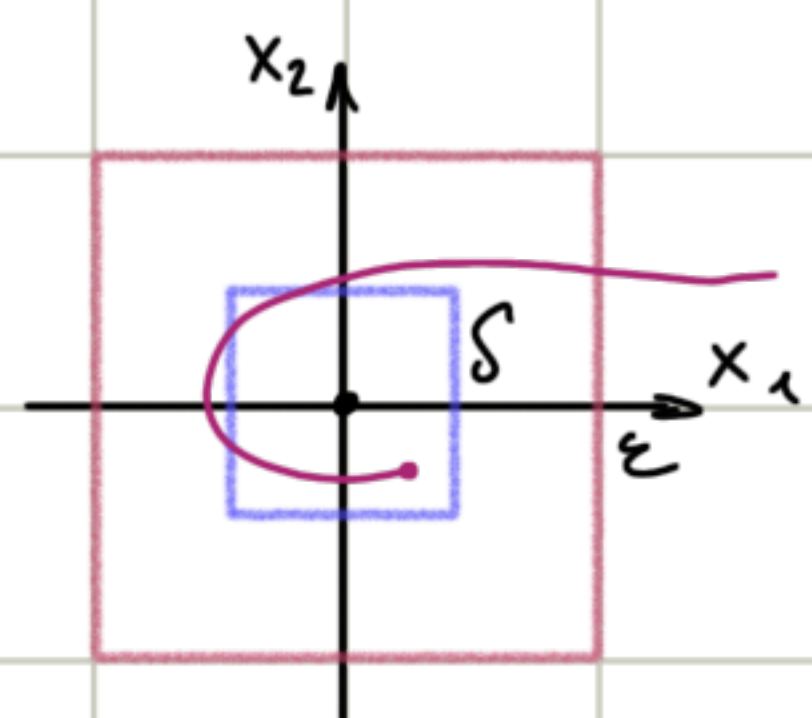


Неуст. по Ляпунову:

ЛП $x^* = 0$ - неуст. по Ляпунову

$\exists \varepsilon > 0 \quad \forall \delta = \delta(\varepsilon) \quad \exists |x_k(0)| < \delta \quad \forall k$

$\exists t^*: |x_k^*(t^*)| > \varepsilon \quad \exists k^*$



Метод ф-ы Ляпунова (второй (прямой) метод)

$$\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x})$$

$|x_i| < h$ - непер. ($\forall i = 1, \dots, n$)

V - ф-я Ляпунова

• $V(x_1, \dots, x_n)$ - непер. диффр., однознач.

• $V(0, \dots, 0) = 0$

$\dot{V}$ в силу ур.-я гвине.

$$\dot{V} = \frac{dV}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} \dot{x}_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i$$

$\dot{V}$ - непрер. в., $\dot{V}(0, \dots, 0) = 0$

пример.

1) $V = x_1^2 + x_2^2 \quad \mathbb{R}^2$

2) $V = x_1^2 - x_2^2 \quad \mathbb{R}^2$

3) $V = x_1^2 \quad \mathbb{R}^2$

$V \geq 0$

$$V = \begin{cases} 0, & \bar{x} = 0 \\ > 0, & \bar{x} \neq 0 \end{cases}$$

знакоопр.

$V \geq 0 \quad \forall \bar{x}$

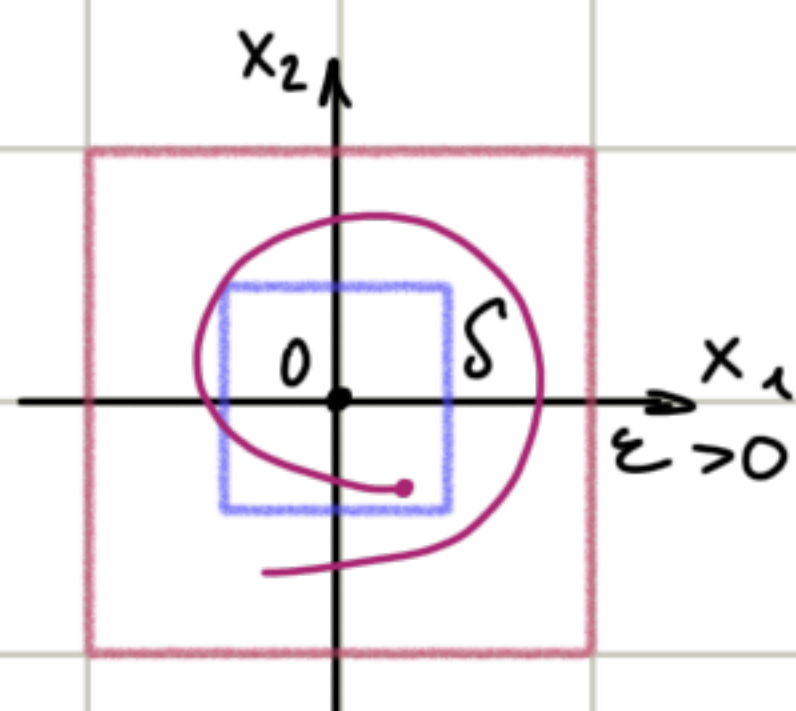
знакопост.

Основные th прямого метода Ляпунова

th Ляпунова об уст.

Если ур-я функ. маковы, что $\exists V$ -функция: $\dot{V}$ -знакост.
противополож. с V знака или $\dot{V} \equiv 0$, то ПР-уст.

Δ.



V_ε

$$V_\varepsilon^{\min} = \min_{|x| \in \varepsilon} V(x) > 0$$

$\parallel$
 a

$$\exists \delta : V(x < \delta) < a$$

$$\forall x(0) < \delta : \left. \begin{array}{l} V(x(0)) < a \\ \dot{V} \leq 0 \end{array} \right\}$$

Δ.